

PROJETO MICROMOUSE – PI1

Relatorio Tecnico de Hardware

Sistema eletronico de controle, alimentacao, sensoriamento e acionamento
de motores

Projeto Integrador 1

10 de outubro de 2026

Sumário

1	Introducao	2
2	Objetivos do hardware	2
3	Arquitetura geral	2
3.1	Diagrama de blocos	3
4	Componentes utilizados	3
5	Sistema de alimentacao	4
5.1	Bateria e chave geral	4
5.2	Conversor buck LM2596 – 5 V	4
5.2.1	Capacitores do LM2596	5
5.3	Conversor buck MP1584EN – 3,3 V	5
5.3.1	Capacitores do MP1584EN	5
5.4	Alimentacao dos encoders	5
5.5	Divisor resistivo para leitura da bateria	6
5.6	GND comum	6
6	Unidade central de controle	6
7	Sensoriamento	6
7.1	LiDAR 360 graus	6
7.2	Encoders incrementais	7
8	Acionamento dos motores	7
9	Mapeamento de GPIOs	7
10	Convencao visual dos diagramas	8
11	Integracao e testes	8
12	Seguranca e validacao pendente	9
13	Conclusao	10

1. Introducao

Este relatorio apresenta a arquitetura de hardware desenvolvida para o projeto Micro-mouse PI1, um robo movel autonomo projetado para navegar em um labirinto. O sistema eletronico processa informacoes dos sensores, recebe dados do LiDAR, le os encoders e controla os motores.

A solucao utiliza o ESP32-C3 Mini como unidade central de controle, um LiDAR de varredura de 360 graus, dois encoders incrementais, um driver DRV8833, dois motores DC e uma bateria LiPo 2S.

A arquitetura utiliza dois conversores buck: o LM2596, ajustado para 5 V para o LiDAR, e o MP1584EN, ajustado para 3,3 V para o ESP32-C3 Mini. Os encoders podem ser alimentados entre 3,3 V e 5 V, conforme a variante adquirida e sua documentacao.

2. Objetivos do hardware

- Processar comandos e informacoes dos sensores.
- Obter informacoes do ambiente por meio do LiDAR.
- Medir a rotacao das rodas utilizando encoders.
- Controlar dois motores DC por meio do DRV8833.
- Distribuir a alimentacao eletrica aos componentes.
- Integrar hardware, firmware e estrutura mecanica.
- Documentar as conexoes e o mapeamento dos sinais.

3. Arquitetura geral

O sistema esta organizado em cinco blocos:

1. **Alimentacao:** bateria LiPo 2S, chave geral e conversores buck.
2. **Controle:** ESP32-C3 Mini, responsavel pela execucao do firmware.
3. **Sensoriamento:** LiDAR 360 graus e dois encoders incrementais.
4. **Acionamento:** driver DRV8833 e dois motores DC.
5. **Referencia eletrica:** GND comum entre os modulos.

A integracao ocorre por conexoes de alimentacao, comunicacao serial UART, sinais digitais dos encoders e sinais de controle do driver dos motores.

3.1 Diagrama de blocos

O diagrama de blocos representa a organizacao funcional do hardware, separando alimentacao, sensoriamento, controle, atuacao e GND comum.

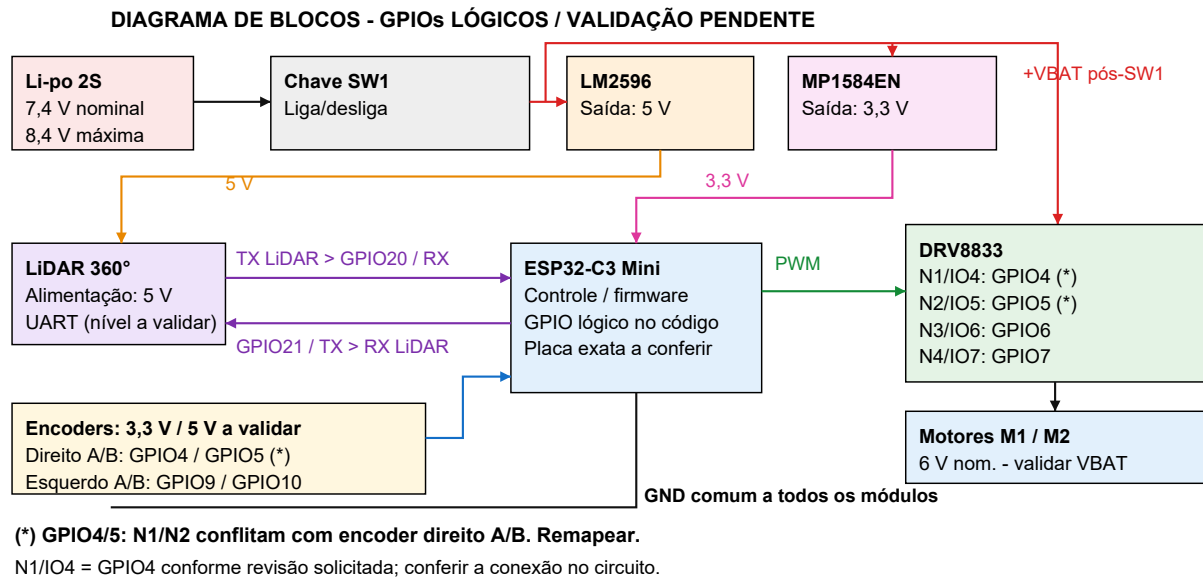


Diagrama de blocos do hardware do Micromouse PI1.

4. Componentes utilizados

Componente	Funcao no projeto
Bateria LiPo 2S	Fonte de energia, com tensao nominal de 7,4 V e maxima de 8,4 V.
Chave geral SW1	Permite ligar e desligar a alimentacao principal.
Buck LM2596	Converte a tensao da bateria para 5 V destinados ao LiDAR.
Buck MP1584EN	Converte a tensao da bateria para 3,3 V destinados ao ESP32-C3 Mini.
ESP32-C3 Mini	Executa o firmware e coordena sensores e motores.
LiDAR 360 graus	Obtem informacoes do ambiente e comunica-se por UART.
Encoders incrementais	Medem a rotacao das rodas por meio dos canais A e B. A alimentacao depende da variante do encoder.
Driver DRV8833	Aciona dois motores DC por meio de duas pontes H.

Componente	Funcao no projeto
Motores DC com reducao	Produzem o movimento do robo. A tensao nominal prevista e de 6 V, conforme o modelo selecionado.
R1 = 100 k Ω e R2 = 39 k Ω	Resistores do divisor de tensao destinado a monitorar VBAT por ADC.
R3 = 10 k Ω	Resistor representado no esquemático. Sua funcao deve ser confirmada pela conexao no arquivo-fonte.
C1 = 100 μ F	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C2 = 100 μ F	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C5 = 100 nF	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C3 = 10 μ F	Capacitor indicado no estagio do LM2596.
C4 = 10 μ F	Capacitor indicado no estagio do LM2596.
Cabos e conectores	Interligam os modulos e distribuem alimentacao e sinais.

Os modelos definitivos dos motores, encoders e LiDAR devem ser registrados na lista de materiais conforme os componentes efetivamente adquiridos.

5. Sistema de alimentacao

5.1 Bateria e chave geral

Foi definida uma bateria LiPo 2S, com tensao nominal de 7,4 V e tensao maxima de 8,4 V quando totalmente carregada.

A alimentação da bateria passa diretamente pela chave geral SW1 antes de ser distribuída aos circuitos.

A polaridade deve ser conferida antes da conexão.

5.2 Conversor buck LM2596 – 5 V

O LM2596 e um conversor DC-DC do tipo buck, utilizado para reduzir a tensao da bateria e fornecer uma saida regulada de 5 V ao LiDAR 360 graus.

Entrada: VBAT apos a chave geral, conforme o esquemático.

Saida: 5 V destinados ao LiDAR, desde que essa tensao seja compativel com o modelo adquirido.

A capacidade de corrente do conversor deve atender ao consumo nominal e aos picos do sensor. A corrente efetivamente disponivel depende do modulo, da dissipacao

termica e das condicoes de operacao.

5.2.1 Capacitores do LM2596

O esquemático registra os seguintes capacitores associados ao estágio:

- C3: 10 μF ;
- C4: 10 μF .

A posicao, a polaridade quando aplicavel e a tensao nominal dos capacitores devem ser conferidas no esquemático e nas recomendacoes do modulo adquirido.

5.3 Conversor buck MP1584EN – 3,3 V

O MP1584EN e um conversor DC-DC do tipo buck, utilizado para reduzir a tensao proveniente da bateria para uma saida regulada de 3,3 V.

A saida de 3,3 V esta destinada ao pino 3V3 do ESP32-C3 Mini.

Entrada: VBAT apos a chave geral, conforme o esquemático.

Saida: 3,3 V para o ESP32-C3 Mini.

A corrente disponivel deve ser suficiente para a placa e seus perifericos, incluindo os picos de consumo.

5.3.1 Capacitores do MP1584EN

O esquemático registra:

- C1: 100 μF ;
- C2: 100 μF ;
- C5: 100 nF.

Os valores, a posicao eletrica e a tensao nominal devem ser conferidos no arquivo-fonte do KiCad e nas recomendacoes do modulo utilizado. Capacitores polarizados devem respeitar a polaridade indicada.

5.4 Alimentacao dos encoders

Os encoders selecionados podem operar com alimentacao entre 3,3 V e 5 V, dependendo da variante adquirida. A tensao definitiva deve seguir a ficha tecnica do modelo exato.

A faixa de alimentacao nao garante, por si so, que as saidas A e B sejam compatíveis com entradas de 3,3 V. Antes de conectar os sinais ao ESP32-C3, deve-se verificar a tensao logica de saida.

Se os canais A e B puderem atingir 5 V, deve ser avaliada uma adaptacao de nivel logico antes dos GPIOs do microcontrolador.

5.5 Divisor resistivo para leitura da bateria

O esquemático apresenta $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 39 \text{ k}\Omega$ como divisor de tensão associado a leitura da bateria por uma entrada ADC.

Considerando R_1 entre VBAT e o ponto de medição e R_2 entre o ponto de medição e GND, a tensão no ponto central é:

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{BAT}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Para VBAT = 8,4 V:

$$V_{\text{ADC}} = 8,4 \frac{39}{100 + 39} \approx 2,36 \text{ V}$$

O resultado pressupõe que os resistores estejam conectados nessa topologia. A tensão deve respeitar os limites do ADC e a configuração utilizada no firmware.

5.6 GND comum

Todos os módulos devem compartilhar uma referência elétrica comum de GND: bateria, conversores, ESP32-C3 Mini, LiDAR, encoders e driver.

A distribuição do terra deve ser conferida no esquemático para evitar conexões incorretas e reduzir a interferência das correntes dos motores nos sinais dos sensores.

6. Unidade central de controle

O ESP32-C3 Mini executa o firmware e coordena a comunicação entre os componentes.

Suas principais funções são receber dados do LiDAR via UART, ler os canais A e B dos encoders, gerar sinais de controle para o DRV8833 e processar informações para a navegação.

O firmware está previsto para C++ utilizando Arduino Core para ESP32-C3.

A alimentação prevista para a placa é 3,3 V, fornecida pelo MP1584EN ao pino 3V3.

7. Sensoriamento

7.1 LiDAR 360 graus

O LiDAR obtém informações sobre obstáculos e distâncias ao redor do robô. A comunicação com o ESP32-C3 Mini será realizada por UART.

A alimentação prevista será fornecida pelo LM2596 ajustado para 5 V, desde que compatível com o modelo.

A ligação serial é cruzada:

- TX do LiDAR ao RX do ESP32-C3: **GPIO20 / U0RXD**.
- TX do ESP32-C3: **GPIO21 / U0TXD** ao RX do LiDAR.
- GND do LiDAR ao GND comum.

Os níveis elétricos da UART, a alimentação e a identificação dos terminais devem ser confirmados na documentação do LiDAR adquirido. RX e TX acima são nomeados do ponto de vista do ESP32-C3.

7.2 Encoders incrementais

Serão utilizados dois encoders, um por motor. Cada encoder fornece os canais A e B, usados para identificar a rotação e, pela quadratura, estimar o sentido do movimento.

O encoder esquerdo está associado aos **GPIO9 (A) e GPIO10 (B)**. O encoder direito está associado aos **GPIO4 (A) e GPIO5 (B)**, conforme o mapeamento informado. Essas atribuições foram preservadas e ainda exigem validação no circuito real.

Conflitos no mapeamento revisado: GPIO4 e GPIO5 do encoder direito também estão atribuídos a N1/IO4 e N2/IO5 do DRV8833. É necessário remapear os sinais em conflito e atualizar o esquemático, a montagem e o firmware antes da integração.

A alimentação pode ser de 3,3 V ou 5 V, conforme a variante. Confirmar a compatibilidade dos sinais A/B com entradas de 3,3 V. A precisão depende da resolução, da frequência dos pulsos, do firmware e da calibração mecânica.

8. Acionamento dos motores

O DRV8833 possui duas pontes H para controlar dois motores DC. O ESP32-C3 envia sinais digitais ao driver e pode utilizar PWM para ajustar a potência média aplicada aos motores.

Os motores previstos têm redução, tensão nominal de 6 V e rotação próxima de 200 RPM, conforme a seleção mecânica. A alimentação de potência do DRV8833 está prevista a partir da bateria LiPo 2S; confirmar os limites dos motores e do módulo antes da operação.

O mapeamento revisado solicitado é **N1/IO4 = GPIO4, N2/IO5 = GPIO5, N3/IO6 = GPIO6 e N4/IO7 = GPIO7**. A referência anterior N1/IO18 foi substituída por N1/IO4 no documento; confirmar essa conexão no esquemático e na placa antes do uso.

9. Mapeamento de GPIOs

A Tabela 2 utiliza GPIOs lógicos. A coluna **No.** identifica o terminal físico; **Function** identifica a função elétrica. O ESP32-C3 tem GPIO0 a GPIO21, e a disponibilidade depende do módulo e da placa. O firmware deve usar o GPIO lógico validado, nunca a posição do terminal.

Tabela 2: Mapeamento lógico corrigido e pendências de validação

Componente	Sinal / referência	GPIO lógico
LiDAR	RX do ESP32 / U0RXD	GPIO20
LiDAR	TX do ESP32 / U0TXD	GPIO21
Encoder direito	Canal A	GPIO4 - conflito com N1
Encoder direito	Canal B	GPIO5 - conflito com N2
Encoder esquerdo	Canal A	GPIO9
Encoder esquerdo	Canal B	GPIO10
DRV8833	N1 / IO4 (revisado)	GPIO4 - conflito com encoder
DRV8833	N2 / IO5	GPIO5 - conflito com encoder
DRV8833	N3 / IO6	GPIO6
DRV8833	N4 / IO7	GPIO7

N1 revisado para GPIO4: atribuição documental conforme a definição solicitada. No ESP32-C3-MINI-1, o terminal físico No. 18 é IO4/GPIO4; o nome IO18 é GPIO18 e não equivale a esse terminal. A rede antes identificada como N1/IO18 precisa ser conferida no arquivo-fonte e por continuidade para confirmar a ligação a IO4.

GPIO4 e GPIO5: N1 conflita com o canal A e N2 conflita com o canal B do encoder direito. Corrigir a nomenclatura não elimina as colisões. O remapeamento permanece pendente; nenhum substituto foi escolhido. Não aprovar o conjunto encoder/driver até eliminar os compartilhamentos.

10. Convenção visual dos diagramas

Tabela 3: Convenção de cores dos diagramas

Cor	Representação
Vermelho	Alimentação da bateria (+VBAT)
Laranja	Alimentação de 5 V
Rosa / magenta	Alimentação de 3,3 V
Azul	Sinais digitais dos encoders
Verde	Sinais de controle dos motores / PWM
Roxo	Comunicação UART do LiDAR
Preto	GND comum

As cores são uma referência visual. A montagem deve seguir os nomes dos sinais, a polaridade e o esquemático. O diagrama usa GPIO4/5/6/7 para motor e GPIO20/21 para LiDAR; GPIO4/5 exigem remapeamento em relação ao encoder direito.

11. Integração e testes

Plano de validação; os testes abaixo não foram executados nesta revisão.

1. Conferir polaridade da bateria, chave geral e continuidade do GND.
2. Verificar se não existe curto entre VBAT e GND.

3. Testar os conversores sem os dispositivos conectados.
4. Ajustar o MP1584EN para 3,3 V e medir sua saída com multímetro.
5. Ajustar o LM2596 para 5 V e medir sua saída com multímetro.
6. Confirmar alimentação e níveis lógicos dos encoders; adaptar os sinais se puderem atingir 5 V.
7. Validar as definições de GPIO no firmware e compilar para a placa ESP32-C3 correta. Usar números lógicos; GPIO22, GPIO23, GPIO28 e GPIO29 não existem no ESP32-C3. A forma de detecção do erro depende da API utilizada. Conferir alimentação e gravação do firmware.
8. Confirmar UART: TX do LiDAR para GPIO20 (RX do ESP32) e GPIO21 (TX do ESP32) para RX do LiDAR. Validar níveis, baud rate e eventual compartilhamento com console/gravação.
9. Verificar A/B dos encoders com rotação manual, mantendo o driver sem acionamento e isolando as ligações conflitantes nos GPIO4 e GPIO5.
10. Resolver os conflitos de GPIO4 (encoder direito A e N1/IO4) e GPIO5 (encoder direito B e N2/IO5). Confirmar por esquemático e continuidade a alteração documental de N1/IO18 para N1/IO4. Registrar o remapeamento e eliminar GPIOs duplicados entre entradas dos encoders e saídas do motor.
11. Após validar N1 e o remapeamento, testar driver e motores com rodas suspensas e limites elétricos conferidos.
12. Integrar motores, encoders e LiDAR. Verificar contagem de pulsos, sentido de rotação e comportamento no reset; GPIO9 do encoder esquerdo participa da seleção de boot e exige validação.
13. Executar ERC no KiCad e revisar footprints, redes e correspondência terminal físico/GPIO lógico antes da fabricação da PCB.

12. Segurança e validação pendente

Antes da montagem definitiva, confirmar os seguintes pontos:

- Pinagem da placa exata; conexão real de N1 a IO4/GPIO4; remapeamento dos conflitos de GPIO4 e GPIO5; atualização conjunta de esquemático, diagrama, firmware e montagem.
- Compatibilidade da UART e dos encoders com 3,3 V; comportamento de boot no GPIO9; uso exclusivo dos GPIOs lógicos validados no firmware.
- Correntes máximas dos conversores e do DRV8833; correntes de partida/bloqueio dos motores; compatibilidade bateria/motores e dissipação térmica.
- Divisor resistivo e limites do ADC; capacidade da bateria e conectores; fios e eventual fusível; carregador adequado para LiPo 2S.

O projeto não utiliza IMU. O LiDAR fornece informações do ambiente e os encoders informam a rotação das rodas. A correção documental não comprova a execução dos testes nem a alteração do circuito.

13. Conclusão

A arquitetura de hardware do Micromouse PI1 integra processamento, sensoramento, alimentação e acionamento de motores em um sistema compacto.

O ESP32-C3 Mini atua como controlador central, o LiDAR fornece dados do ambiente, os encoders acompanham a rotação das rodas e o DRV8833 realiza o acionamento dos motores DC.

Os conversores buck separados organizam a distribuição de energia: o LM2596 fornece 5 V ao LiDAR e o MP1584EN fornece 3,3 V ao ESP32-C3 Mini. A faixa de alimentação dos encoders depende da variante adquirida e deve ser confirmada.

O relatório e o diagrama utilizam GPIO20/21 na UART do LiDAR e GPIO4/5/6/7 nas redes N1/IO4, N2/IO5, N3/IO6 e N4/IO7 do driver, conforme o mapeamento revisado solicitado. A convenção de cores foi preservada e as pendências estão identificadas.

A implementação da pinagem ainda exige validação: N1 foi atribuído documentalmente a GPIO4/IO4 e sua conexão real deve ser conferida. GPIO4 e GPIO5 continuam compartilhados com os canais A e B do encoder direito. Esses conflitos só serão resolvidos após remapear os sinais e alterar os documentos e o circuito correspondentes.

A conclusão da etapa de hardware depende da validação dos componentes reais, especialmente alimentação dos motores, limites de corrente, níveis lógicos e pinagens, além da confirmação de N1 e da eliminação dos conflitos. Nenhum remapeamento ou teste físico é apresentado como concluído nesta revisão.

Base técnica da revisão

Espressif Systems. *ESP32-C3-MINI-1 & ESP32-C3-MINI-1U Datasheet*, v2.2, Tabela 3-1 (definições de pinos) e seção 4 (boot). Consulta em 10/10/2026. A correspondência do módulo não confirma o modelo exato da placa denominada “ESP32-C3 Mini” neste projeto.

[Datasheet oficial da Espressif - definições de pinos e boot](#)

Escopo: revisão do PDF fornecido. O esquemático KiCad, o firmware e a placa não foram disponibilizados para conferir N1 ou implementar o remapeamento.